

Yıl: 2022

Kategori: Yerli Çalışma (Türkiye - Bursa Teknik Üniversitesi / Gazi University
Journal of Science Part C)

Bu makale, tekstil (hazır giyim) sektöründe dijital ikiz teknolojisinin üretim planlama ve kontrol süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini adım adım anlatan oldukça kapsamlı bir çalışmadır. Kavramları daha iyi zihninde canlandırabilmen için bu görsel süreci anlamana yardımcı olabilir. Makalenin tüm teknik, operasyonel ve algoritmik detaylarını aşağıda senin için özetledim:

1. Çalışmanın Amacı ve Temel Çerçevesi

- Hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren öncü bir firmanın üretim tesisinde veri dijitalleştirme projesi başlatılmıştır.
- Temel amaç, fiziksel ortamın sanal bir kopyasını yaratarak üretimi her yönden analiz etmeye yardımcı olacak "dijital ikiz" altyapısını kurmaktır.
- Kendi kendine karar verebilen (otonom) akıllı bir üretim sisteminin temellerinin atılması hedeflenmiştir.

2. Uygulama Metodolojisi (Üç Fazlı Yaklaşım)

Proje, mevcut durumun analiz edilip dijital ortama aktarılması ve makine öğrenmesi ile geleceğin tahmin edilmesi üzerine üç ana faza (aşamaya) bölünmüştür:

Faz 1: Süreç Haritalarının Oluşturulması

- Üretim sahasındaki ham madde depolama/sevk, üretim hattı giriş/çıkış ve yarı mamul kabul/sevk süreçleri incelenmiştir.
- "Ensemble" isimli süreç yönetim platformu kullanılarak mevcut ve olması istenen (hedeflenen) süreç haritaları modellenmiş ve görsel olarak dokümanite edilmiştir.
- Örneğin, ham madde kabulünde manuel yürütülen randevu ve kapasite yönetiminin sistemsel hale getirilmesi planlanmıştır.

Faz 2: ERP Sistemine Aktarım ve Dijitalleşme

- Formlar, talimatlar ve programlar incelenerek tüm süreçlerin kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemine aktarımı sağlanmıştır.
- Yazılım geliştirme aşamasında "Çevik (Agile)" proje yönetimi metodolojisi ve "Jira" platformu kullanılarak müşteri gereksinimlerine hızlı yanıt verilmesi sağlanmıştır.
- Sahada veri toplamak için el terminalleri, tabletler ve televizyonlar; ofislerde ise bilgisayarlar kullanılmıştır.
- Kullanılan yazılım altyapıları arasında SAP GUI, SAP FIORI, web ve Android uygulamaları yer alırken; raporlama için BW, Power BI ve SAP BI araçları kullanılmıştır.
- Ham madde hata kontrolü için "4 puanlık kalite kontrol sistemi" arayüzü geliştirilmiş ve uygunsuz ürünlerin üretime sevk sistemi tarafından engellenmiştir.
- Üretilen yarı mamuller için QR kodlu etiketleme sistemi kurularak paketlerin raf ve sepetlere doğru adreslenmesi güvence altına alınmıştır.

Faz 3: Makine Öğrenmesi ile Süre Tahminleme ve Çizelgeleme

- Fiziksel ortamdan alınan (makine hızı, top ağırlığı, personel, kumaş türü vb.) veriler, sanal ortama aktarılarak "büyük veri" oluşturulmuştur.
- Veri analizi ve makine öğrenmesi için "Knime" veri analiz platformu

kullanılmıştır.

- Eksik ve aykırı veriler temizlendikten sonra 2000 adetlik veri seti üzerinde dört farklı algoritma test edilmiştir.

3. Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bulgular

Çalışmada, bir ürünün üretim hattına girdiğinde ne kadar sürede tamamlanacağını öngörebilmek için dört regresyon algoritması kıyaslanmıştır:

- **Lineer Regresyon:** R^2 değeri 0,339 ve Ortalama Mutlak Hata (MAE) 18,018 olarak ölçülmüştür.
- **Polinomal Regresyon:** R^2 değeri 0,301 ve MAE değeri 17,189 olarak bulunmuştur.
- **Gradyan Destekli Karar Ormanı Regresyonu (Gradient Boosted Trees):** R^2 değeri 0,256 ile en düşük başarıyı göstermiştir.
- **Rassal Orman Regresyonu (Random Forest):** R^2 değeri 0,384 ile en yüksek başarıyı göstermiş, MAE (14,637), Hata Kareler Ortalaması (MSE - 385,607) ve Kök Hata Kareler Ortalaması (RMSE - 19,637) değerlerinde en düşük (en iyi) hata metriklerine ulaşmıştır.

Sisteme Entegrasyon: En başarılı sonuçları veren "Rassal Orman Regresyonu" algoritması seçilerek doğrudan firmanın ERP sistemi planlama modülüne entegre edilmiştir. Algoritma büyük veriden beslendikçe (veri hacmi arttıkça) tahminlerin doğruluğunun daha da artacağı öngörülmüştür.

4. Sonuç ve İşletmeye Katkıları

- Üretim hattındaki makinelerin çalışma hızı, bekleme süresi ve duruşları, sensörler ve ERP üzerinden anlık olarak takip edilebilir hale getirilmiştir.
- Elde edilen bu makine duruş verileri, hat dengeleme ve üretim çizelgeleme çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır.
- Sistem, hat doluluk durumu, makine arızaları ve tahmin edilen üretim sürelerini baz alarak otomatik üretim çizelgelemesi (scheduling) yapabilme kapasitesine kavuşmuştur.
- Daha önce hiç üretilmemiş, farklı niteliklerdeki yeni ürünlerin bile üretim süresi makine öğrenmesi sayesinde öngörülebilir hale gelmiş; bu da maliyetlendirme ve kapasite planlamada firmaya büyük esneklik sağlamıştır. Bu çalışma; IoT, makine öğrenmesi ve veri analitiğini başarıyla harmanlayarak, tekstil sektörü gibi değişkenliğin çok olduğu bir alanda dijital ikiz altyapısının başarıyla nasıl kurulabileceğini kanıtlamaktadır. Tüm detaylara hakim olman için bu şekilde aktardım. Bu bulgular ışığında, kendi TEKNOFEST projende kullanacağın makine öğrenmesi algoritmasına karar verdin mi?

